

Exercice 3

Méthode : **intégration par parties (IPP)** : $\int_a^b u v' \, dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$, avec u et v dérivables à dérivées continues sur $[a; b]$. **Choix de u** : on prend pour u le facteur qui se simplifie en dérivant — le polynôme, ou bien $\ln$ (qui n'a pas de primitive immédiate).

1) Calculer $I = \int_1^e x \ln x \, dx$ à l'aide d'une intégration par parties.

Ici c'est $\ln$ qu'on dérive : **posons** $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$I = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} \, dx$$

Terme tout intégré, avec $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$: $\frac{e^2}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{e^2}{2}$.

Simplifions l'intégrale restante : $\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$, d'où $\int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}$.

Soustrayons : $I = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$.

$$I = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

1) Calculer $J = \int_0^\pi (x - 1) \cos x \, dx$.

Posons $u(x) = x - 1$ (le polynôme) et $v'(x) = \cos x$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$J = [(x - 1) \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x \, dx$$

Terme tout intégré : $\sin \pi = 0$ et $\sin 0 = 0$, donc $(\pi - 1) \times 0 - (-1) \times 0 = 0$.

Calculons l'intégrale restante : $\int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$.

D'où $J = 0 - 2$.

$$J = -2$$

Contrôlons le signe : sur $[0; \pi]$ la fonction $(x - 1) \cos x$ est majoritairement négative (par exemple en $x = 0$ elle vaut -1), un résultat négatif est cohérent. ✓

1) Calculer $L = \int_0^1 (x + 2) e^{-x} \, dx$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v'(x) = e^{-x}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$L = [-(x + 2) e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} \, dx$$

Terme tout intégré : $-3e^{-1} - (-2e^0) = 2 - \frac{3}{e}$.

Intégrale restante : $[-e^{-x}]_0^1 = -\frac{1}{e} + 1 = 1 - \frac{1}{e}$.

Additionnons : $L = 2 - \frac{3}{e} + 1 - \frac{1}{e}$.

$$L = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$$

1) Calculer $K = \int_1^2 (x-2)e^{2x} dx$.

Posons $u(x) = x-2$ et $v'(x) = e^{2x}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$ (attention au facteur $\frac{1}{2}$ dû au $2x$).

$$K = \left[\frac{(x-2)e^{2x}}{2} \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{2x} dx$$

Terme tout intégré : en $x = 2$ le facteur $x-2$ s'annule; en $x = 1$ il vaut -1 , d'où $0 - \left(-\frac{e^2}{2}\right) = \frac{e^2}{2}$.

Intégrale restante : $\frac{1}{2} \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{4}(e^4 - e^2)$.

Soustrayons et réduisons au dénominateur 4 : $K = \frac{2e^2 - e^4 + e^2}{4}$.

$$K = \frac{3e^2 - e^4}{4} \approx -8,11$$

Contrôlons le signe : sur $[1; 2]$, $x-2 < 0$ et $e^{2x} > 0$, donc la fonction est négative : $K < 0$. ✓

2) À l'aide de deux intégrations par parties successives, calculer $M = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$.

Méthode : le polynôme est de degré 2 : une seule IPP le ramène au degré 1, une seconde au degré 0. On applique donc l'IPP deux fois de suite.

Première IPP. Posons $u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 2x$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$M = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $-1 \times e^{-1} - 0 = -\frac{1}{e}$.

Notons $N = \int_0^1 x e^{-x} dx$: ainsi $M = -\frac{1}{e} + 2N$.

Deuxième IPP pour N. Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$N = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

D'où $N = 1 - \frac{2}{e}$.

Reportons dans M : $M = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right) = -\frac{1}{e} + 2 - \frac{4}{e}$.

$$M = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $x^2 e^{-x} \geq 0$ et $x^2 e^{-x} \leq 1$, donc $0 \leq M \leq 1$: c'est bien le cas. ✓